执行摘要

本报告针对云南蓝莓和云南鲜切花生产场景，深入分析作物生长周期、关键阶段、主要病虫害、监测指标与阈值，以及现场环境与管理变量。通过调研资料，我们明确了环境温度、湿度、土壤水分、光照、风速等关键传感参数，以及灌溉、施肥、施药等管理变量的测量方式和传感方案。结合中国法规和安全间隔期要求，列出禁限用农药、采后冷链等约束因素，并探讨了无人机喷洒、局部点喷、生物防治释放等自动化执行手段及所需接口。基于这些要素，提出了输入/输出的 JSON 数据示例，并制定了产品功能优先级列表（必须项与可选项），同时设计了示范性 UI/UX 流程。最后，给出简单的规则决策逻辑与结构化处方模板，以及试点风险和 KPI 指标，为产品原型（Technical Prototype）提供了严谨的需求支撑。

一、作物生产周期与关键阶段

- **云南蓝莓**：云南是中国主要的蓝莓产区，2024 年种植面积约 1.67 万公顷，产量 17.1 万吨[1]。典型栽培模式为春、秋两季定植，采用有机质改良酸性土壤（pH4.5-5.5）。生长周期可分为：休眠期（冬季），芽萌发与抽条期（早春），花芽分化与开花期（春末~初夏），结果膨大期（夏季），果实成熟采收（秋末）等阶段[2][3]。关键决策点包括：冬季清园消毒；萌芽前基肥与追肥；开花前后病虫监测；浆果膨大期的水分调控；丰收前的采收安排。不同阶段病虫害风险各异，如开花至果实期易发灰霉病[4]，高温高湿期易发炭疽病或根腐病[5][6]。

- **云南鲜切花**：云南花卉产业规模全球领先，2024 年鲜切花种植面积约 35 万亩，年产量近 180 亿枝[7]。主要优势品类包括玫瑰、康乃馨、百合、洋桔梗、非洲菊、绣球等[7]。以玫瑰为例，采用温室或棚室栽培，生长阶段涵盖：繁育种苗、定植；营养生长（迅速扩展枝叶）；花芽分化；开花与采收期（9 月 – 次年 4 月）[8]。关键决策点有：冬春定植与修剪；花蕾期加强通风并预防霜霉病；高湿季控水防灰霉；采花期的水肥管理和采后保鲜。不同切花类的高风险病害包括：灰霉病（Botrytis）在阴雨高湿时爆发，白粉病、黑斑病（玫瑰）、霜霉病（百合）等[9][10]；虫害以红蜘蛛、蚜虫、蓟马、粉虱等吸食性害虫为主。

二、常见病虫害与监测指标

作物	常见病害	监测指标	触发阈值（示例）	常见虫害	监测指标	触发阈值（示例）	典型干预措施

作物	常见病害	监测指标	触发阈值（示例）	常见虫害	监测指标	触发阈值（示例）	典型干预措施
蓝莓	灰霉病（Botrytis）	相对湿度、连阴天数	室内**湿度>65%**且连阴逾 1 周[11]	蚜虫	每株叶面蚜虫数	平均>5 只/叶或黄板诱杀指数高[12]	通风排湿（湿度<65%）[11]；喷施咪鲜胺、腐霉利等交替杀菌剂[13]
	炭疽病（Colletotrichum）	果实受害率	果实上已有病斑出现	果蝇（东方果蝇）	粘虫板捕获成虫数	捕获>一定量（经验）	清园清理病果[5]；喷施代森锰锌、砷酰菌胺等；采前 15 天停药[14]
	根腐病（Phytophthora 等）	土壤湿度、积水情况	持续积水或土壤湿度高	金龟子及蛴螬	地面陷阱或土钻调查	发现成虫或幼虫	改善排水，避免积水[15]；基肥拌菌剂，发病期地灌杀螟磷[16]
	…	…	…	刺蛾、尺蛾等	夜间光诱捕	捕获显著	喷施高效氯氰菊酯等对叶食性害虫[16]
鲜切花（如玫瑰）	灰霉病（Botrytis）	温室内湿度、光照	连阴或湿度>90%	蚜虫	黄板粘虫数、白板粘虫数	超过一定密度	控制棚内湿度，及时摘除病花；交替喷防霉剂如多菌灵、敌百虫[9]
	黑斑病（Diplocarpon）	树叶黑斑率	检出率>少量	红蜘蛛	悬挂板捕获密度	捕获密度>阈值	喷施氧化乐果或丙溴磷等；间隔换用杀螨剂[17]
	白粉病（Powdery mildew）	新梢感染率	任意可见	蓟马、粉虱	黄板粘虫或捕捉瓶	捕获数量较多	预防性通风降温；喷粉锈宁、百菌清等[17]
	霜霉病（Peronospora）	低温高湿天数	>2 天湿度较大（经验值）	其他甜菜夜蛾	夜光诱捕	捕获为宜	保持通风透光、减少长夜时间；发病喷施

作物	常见病害	监测指标	触发阈值（示例）	常见虫害等	监测指标	触发阈值（示例）	典型干预措施
							甲霜霉素等

说明： 监测指标涵盖气象（温度、湿度、降水）、植株（叶斑、花朵感染率）、陷阱诱捕（粘虫板计数）、土壤（含水量、pH）。阈值可参考技术文献或专家经验值，如设施栽培时建议相对湿度 **65%**可有效控制蓝莓灰霉病[11]；**粉虱/蚜虫**诱虫板高于正常捕获量时需干预[18]。干预措施从农业防治（修剪通风、清洁）到化学/生物防治并用。如蓝莓蚜虫可释放瓢虫和喷施吡虫啉；玫瑰可喷粉锈宁和氧化乐果（杀螨剂）[9]。所有化学措施需遵守标签说明和安全间隔期[19][14]。

三、现场环境与管理变量测量

3.1 环境变量

- **空气温度/湿度**：测量方法：气象站或温湿度传感器（数字输出，可 24 小时采集）。方案：低成本 DHT22/BME280 等或专业气象站。频率：分钟级；格式：浮点值或 JSON；可靠性高（一般±0.5℃、±3%）。成本低，易布设。
- **光照强度**：测量：光照/光合有效辐射传感器（硅光电池或太阳辐射计）。频率：分钟或小时。格式：Lux 或 μ mol/m² /s。可靠性中高；成本中等。可判定日照和遮阴需求。
- **土壤湿度/温度**：测量：土壤水分传感器（水势或电容式）和温度探头。频率：小时级。格式：容积含水率%、℃。可靠性中等（受土壤接触影响）；成本中等。阈值用于灌溉决策及根腐病风险评估。
- **降水量/灌溉量**：测量：雨量计或水表计量器。频率：每次降雨或灌溉记录。格式：累计降水 mm 或水流量。可靠性高（物理计量），成本低。结合地块水分模型用于灌溉调控。
- **风速/风向**：测量：风速仪（超声波或杯式）+风向标。频率：实时。格式：m/s、度。用于无人机施药或喷雾施工的安全判断。
- **土壤 pH / 营养元素**：测量：采样化验或在线 pH、电导等传感器（少见）。频率：生长期 1-2 次。格式：pH 值，N/P/K 等浓度。可靠性依赖试剂；成本较高（实验室）。用于长期土壤管理。

3.2 农艺管理变量

- **灌溉量/模式**：记录灌溉时长和流量（水泵流量计或远程阀控数据）；或土壤水分阈值控制自动灌溉。格式：水量（L）。成本：低（计量器）。

- **施肥量与方式**：记录肥料品种与量（农户手工登记或智能施肥机数据）。可用水肥一体化系统自动反馈投放量。格式：氮磷钾量（kg）。可靠性中；成本取决于系统智能化程度。
- **农药投入**：记录农药种类、浓度、施用方式（如手动喷雾、机械喷雾、无人机）和日期。格式：化学名、剂量(ml/亩)、施药日期。高准确性需手动/智能喷雾系统配合。
- **修剪/花剪**：记录修剪时间和范围，对影响通风和病害传播有参考意义。通常人工记录。
- **采收**：记录采收日期、产量、品质。可用计数器或称重系统（采后称重）。格式：重量（kg），果实数量。

上述变量可由传感器、物联网平台（5G/LoRa）或人工输入获得。5G 物联网在安徽蓝莓大棚已有应用，实现了温湿度实时监控并可远程调控灌溉/施肥[20]。适合投入的传感器类型和频率见下表示例：

变量	传感器/手段	采集频率	数据格式（示例）	可靠性	成本
温度、湿度	温湿度传感器	5-10 分钟/次	`{"temp": 22.5, "hum": 78}`	高	低
光照	光照强度传感器	10 分钟/次	`{"par": 350}`	中高	中
土壤水分	水势/电容式传感器	30 分钟/次	`{"soil_moist": 24.0}`	中	中
风速	风速风向仪	实时	`{"wind_speed": 2.3}`	高	中
降雨	雨量计	事件触发	`{"rain_mm": 5.2}`	高	低
土壤 pH	化验/在线 pH 电极	阶段性	`{"soil_ph": 4.8}`	中	高
灌溉量	水表或阀控系统	事件记录	`{"irrigation_L": 120}`	高	低
施肥量	智能施肥记录	事件记录	`{"N": 2.0, "P2O5": 1.5}`	中	中
农药施用	无人机/喷雾机记录	事件记录	`{"pest": "aphid", "dose_ml": 300}`	高	中
病虫情	粘虫板计数、人工巡检	日/周	`{"aphids_per_leaf": 3}`	低	低

四、自动化执行与数据集成

农业场景下可实施的自动化干预手段包括：
- **无人机喷洒/点喷**：使用农业无人机对处方目标区域进行农药或营养液喷洒。无人机可接入飞控 API（如 DJI SDK）与决策系统联动，执行精准任务。
- **滴灌/喷灌自动控制**：土壤传感反馈触发自动灌溉装置，根据预设阈值开启/关闭阀门，实现精准灌溉。可通过 IoT 平台（NB-IoT/LoRa 网关）与移动端联动。
- **生物防治释放装置**：定时释放天敌（寄生蜂、线虫等）或生物制剂容器（微囊）。触发机制可联动虫情监测，一旦害虫超标自动放飞生物。
- **环境调节设施**：温室可联动遮阳帘、风机、加温设备等。如大棚温度过高自动拉帘或启动风扇。
- **监测设备和视频**：安装摄像头和虫情监测器（如黄板+摄像头），实时图像分析病虫害。基于云端 AI 识别进行预警。
- **集成系统/API**：通过传感网关将上述设备数据集中；可对接**气象 API**（预报降雨、温度）、**市场价格 API** 等信息。系统可将决策结果输出给执行系统或移动端 App，实现闭环。

无人机喷洒或生物防治是现代农业常见的自动化执行手段。高端基地通过“5G+物联网”技术，将传感器和执行设备集成：大棚中温湿度、土壤水分传感器不断上传数据，一旦检测到花期灰霉病风险或虫情阈值，指挥无人机自主航线喷药或点滴灌溉[20][11]。此外，可通过 API 对接农业气象站，实现环境数据的补充采集。

五、产品需求与原型设计

5.1 数据接口与样例

示例输入（JSON）：

```
{
  "crop": "blueberry",
  "field_id": "BS-区 B3 号园",
  "date": "2026-04-10T10:00:00",
  "growth_stage": "花序期",
  "env": {"temp_C": 18.5, "humidity_%": 88, "soil_moist_%": 32, "
light_Lux": 15000},
  "pest": {"aphids_per_leaf": 4, "fruitfly_trap_count": 2},
  "prev_actions": {"last_spray": "10 天前"}
}
```

示例输出处方（JSON）：

```
{
  "prescription_id": "A0923",
  "target": "棚区 B-3 第 4 号垄",
  "action": "局部点喷",
  "active_ingredient": "杀菌剂（MoA9）",
  "dose_ratio": 0.7,
  "constraints": {
    "wind_speed": "<3m/s",
    "pre_harvest_interval_days": 5
  },
  "verification": {
    "photo_after_72h": true,
    "target_reduction": "病斑面积减小>30%"
  }
}
```

输入输出 JSON 示例说明了系统接口：前端或传感器系统提供当前环境、虫情、作物阶段等数据，后端决策引擎生成结构化处方。

5.2 功能优先级（Must-have vs Nice-to-have）

功能	类型	说明
环境与虫情数据录入/采集	必需(M)	表单录入与传感器读入界面，确保输入准确
风险评估与阈值监控	必需(M)	根据预设规则计算病害/虫害风险（如湿度阈值[11]）
结构化处方生成（闭环决策）	必需(M)	输出含目标、用药、剂量、约束的处方文本
执行模拟（无人机路线、用药量对比）	必需(M)	可视化展示处方执行，如无人机喷洒路径、用药量对比
审计报告生成	必需(M)	自动生成 PDF/报告，包含决策时间、依据、结果等
多田块/地图视图	备选(N)	大田块地图管理，聚合多田块传感数据
决策历史与趋势图	备选(N)	显示历史处方和产量趋势、病虫害趋势
传感器与 IoT 对接（API 层）	备选(N)	实时对接气象站/API，自动拉取数据；对接无人机平台
机器学习建议引擎	备选(N)	基于数据训练模型优化阈值、预测产量

说明： Must-have 功能聚焦于决策闭环的核心：**准确输入、智能分析、处方输出、执行回溯**。Nice-to-have 功能如多田块管理、历史分析、智能预测可增强产品丰富性，但优先级较低。

5.3 UI/UX 演示流程（示例）

1. **选择场景与田块**：用户登录后选择作物场景（蓝莓/鲜切花）和当前田块。
2. **数据输入/查看**：系统自动拉取气象和传感器数据，用户可编辑或手动补充虫情、土壤测试等数据。
3. **风险提示**：系统根据数据计算病虫害风险指数（如灰霉病指数 82/100[13]），并在图表或提示框中突出显示。
4. **生成处方**：点击“生成处方”，系统展示结构化处方卡片（目标位置、喷施方式、用药剂量、施药条件等），用户可调整后确认。
5. **执行模拟**：用户点击“执行处方”，前端动画演示无人机航线或机器人喷洒过程，并显示传统覆盖与精准覆盖用药量对比。
6. **审计报告**：执行完成后，系统生成审计报告（含决策时间、依据、处理详情、Before/After 图等），用户可下载或分享给监管方。[21]
7. **历史与反馈**（可选）：用户可在“历史记录”查看过往决策、效果和累计投入产出情况，系统可根据反馈调整阈值。

```
graph LR
    A[数据采集与输入] --> B[风险评估引擎]
    B --> C[生成结构化处方]
    C --> D[处方确认并执行]
    D --> E[执行模拟（动画演示）]
    E --> F[自动生成审计报告]
    F --> G[更新历史记录]
```

5.4 决策规则示例与处方模板

- **示例规则 1（灰霉病预警）**：若花芽分化期**空气相对湿度 > 85%**且连续多日阴雨，触发高灰霉病风险。**动作**：局部喷施代森锰锌可湿性粉剂，并预防性减水。
- **示例规则 2（蚜虫阈值）**：若**每株平均叶背蚜虫数 > 5**（或黄色诱虫板每日粘虫数超过阈值），触发蚜虫防治。**动作**：使用吡虫啉 2000 倍液全株喷雾，并撒播瓢虫。

结构化处方模板（示例）：

```
Sentinel 处方 #XXXX
目标区域：XX 大棚 XX 区 第 N 号畦
处置方式：局部点喷/全株喷雾/灌根/放飞
药剂成分：类别（例如 MoA 组 9 类）、具体农药名称
```

剂　　量：按标签剂量百分比（标准剂量×0.X）
施药条件：<风速≤X m/s；土壤水分 Y%以下；*注意事项*...
预期效果：72 小时复查，叶面病斑减少≥Z%，果实硬度提高到...

此处方语言结构化，便于自动生成报告和后续审计记录（如标题 **Sentinel Decision Audit Record**）。

5.5 风险、试验与 KPI

- **风险**：数据缺失（传感器故障）、决策模型误差、农户依赖度不足等。需建立数据校验和人工覆盖机制。法规风险包括确保**农药标签用药安全间隔**[19]。
- **验证实验**：与实验田对照组比较，评估产品建议对产量、品质和农药使用量的影响。可进行 **A/B 测试**：一组使用 Sentinel 建议，一组传统做法，统计产量增益、病害发生率、喷药量变化等。
- **KPI**：新增收入（示例：提产或升价带来的收入提升）、农药使用量减少比例、决策覆盖率（决策执行频率）、系统可用性（运行稳定性）。出口试点可增加合格率（检疫通过率）、缩短检验时间等指标[21]。

```
gantt
    title 蓝莓主要农事活动时间轴
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    axisFormat  %m 月
    section 生长发育
    休眠期                :done,    des1, 2026-01-01, 2026-03-15
    芽萌发&施肥           :         des2, 2026-03-16, 30d
    开花结果期            :active,  des3, after des2, 60d
    果实膨大&防病         :         des4, after des3, 60d
    采收期                :         des5, after des4, 30d
```

图示说明：甘特图示意蓝莓典型生长期中的关键环节。实际起止时间随品种和气候而变。

以上分析为 Vibe Coding 原型（技术 Demo 级）提供了**全面详实的决策支持需求**。通过清晰的输入输出定义和规则模板，可快速验证系统功能，展示 Sentinel“决策闭环”优势。

参考文献： 本报告内容参考自国家和行业文献，如中国林业局花卉科普资料[9]、现代设施农业研究[11][22]、《农药管理条例》[19]等。所有技术数据和建议均基于公开资料和专业指导，为技术原型开发提供依据。

---

[1] 云南蓝莓产量和出口增长居中国首位

https://www.freshplaza.cn/article/9714998/yun-nan-lan-mei-chan-liang-he-chu-kou-zeng-chang-ju-zhong-guo-shou-wei/

[2] [5] [6] [13] [14] 蓝莓常见病虫害防治技术全解析 - 一亩田

https://news.ymt.com/new_arg_tech/Ns02UeYH

[3] [15] [16] 南方地区奥尼尔蓝莓高效种植技术及主要病虫害防治-农技学堂 - 惠农网

https://www.cnhnb.com/xt/article-45436.html

[4] [11] [12] [18] [22] aeeisp.com

https://www.aeeisp.com/nyjsyzb/cn/article/pdf/preview/8fffb937-6e20-4033-add5-b69647546dc4.pdf

[7] “数字技术 + 特色产业”驱动乡村振兴的实践——以云南花卉产业为例

https://www.hanspub.org/journal/paperinformation?paperid=128747

[8] [9] [17] 玫瑰鲜切花主要病虫害防治技术 - 湖南省林业局

http://lyj.hunan.gov.cn/tslm_71206/lykp/syjs/201701/t20170114_3895676.html

[10] 百合病虫害防治--中国数字科技馆

https://www.cdstm.cn/frontier/nlmy/201605/t20160519_184056.html

[19] 禁限用农药名录（截至 2025 年 5 月）-深圳市市场监督管理局

https://amr.sz.gov.cn/xxgk/qt/ztlm/spaq/nyzs/content/post_12209909.html

[20] 〖蓝莓遇上“5G” 擦出“智慧”火花〗-国家发展和改革委员会

https://www.ndrc.gov.cn/fggz/nyncjj/tzzn/202304/t20230426_1354376.html

[21] 昆明鲜花批发,鲜花出口,云南农事达花卉批发商城

https://www.flower-roses.com/ArticleDetail.aspx?id=8497